

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM 3522 PROJE RAPORU

Projenin Başlığı

Video Akışı ve İşleme Uygulaması

Öğrencinin Adı Soyadı

Erkim Berk Ünsal

Öğrenci

Numarası

23291218

Proje Bilgileri

Ad Soyad	Erkim Berk Ünsal
Öğrenci No	23291218
Ders	BLM3522 – Bulut Bilişim ve Uygulamaları
Proje No	Proje 5
Proje Adı	Video Akışı ve İşleme Uygulaması
Tarih	14.06.2026
GitHub	https://github.com/erkimberk/BLM3522
Video Linki	https://youtu.be/CnieLzSp5p4

1. Proje Özeti

Bu projede AWS üzerinde, yüklenen videoların otomatik olarak analiz edildiği bir uygulama geliştirdim. Kullanıcı bir video yüklediğinde sistem videoyu yapay zeka ile inceliyor, içindeki nesneleri tespit ediyor ve sonuçları bir veritabanına kaydedip web arayüzünde gösteriyor. Tüm süreç manuel müdahale olmadan, olay tabanlı çalışıyor.

Projenin amacı bulut servislerini birbirine bağlayarak uçtan uca otomatik bir işleme hattı kurmak ve video analizi için hazır yapay zeka servislerini kullanmaktır.

2. Kullanılan Teknolojiler

- Backend: Python (boto3, Flask)
- Depolama: AWS S3
- Video analizi: AWS Rekognition (Label Detection)
- Otomasyon: AWS Lambda
- Bildirim: AWS SNS
- Veritabanı: AWS DynamoDB
- Sürüm kontrolü: Git / GitHub

3. Sistem Mimarisi

Sistem olay tabanlı (event-driven) bir mantıkla çalışıyor. Akış şu şekilde:

- Kullanıcı videoyu S3 bucket'ının uploads klasörüne yükler.
- S3, yeni dosya olayını algılayıp birinci Lambda fonksiyonunu tetikler.
- Birinci Lambda, Rekognition video analizini başlatır.
- Rekognition analizi bitirince SNS topic'e bildirim gönderir.
- SNS, ikinci Lambda fonksiyonunu tetikler.
- İkinci Lambda sonuçları Rekognition'dan çekip DynamoDB'ye yazar.
- Flask web arayüzü sonuçları DynamoDB'den okuyup gösterir.

Akış özeti: S3 → Lambda → Rekognition → SNS → Lambda → DynamoDB → Web arayüzü.

4. Geliştirme Adımları

4.1. S3 Bucket ve Video Yükleme

Videoların saklanması için bir S3 bucket oluşturdum. boto3 kullanan upload_video.py scripti ile yerel videoları uploads klasörüne yüklüyorum.

4.2. Rekognition ile Analiz

Rekognition'ın video analizi asenkron çalışıyor. start_label_detection ile analizi başlatıp bir JobId alıyorum, ardından get_label_detection ile sonuçları çekiyorum. MinConfidence değerini %70 yaparak düşük güvenli tespitleri eledim. Test videosunda Car, Road, Highway, Vehicle gibi nesneler yüksek güven oranlarıyla zaman damgalı olarak tespit edildi.

4.3. DynamoDB'ye Kayıt

Analiz sonuçlarını VideoAnalizSonuclari adlı DynamoDB tablosuna kaydediyorum. DynamoDB ondalıklı sayıları kabul etmediği için güven skorlarını Decimal tipine çevirdim. Her kayıt video adını, etiket sayısını ve tüm etiketleri içeriyor.

4.4. Lambda ile Otomasyon

Süreci otomatikleştirmek için iki Lambda fonksiyonu yazdım. Birincisi (VideoAnalizBaslat) S3'e video yüklenince tetiklenip analizi başlatıyor. İkincisi (VideoSonucKaydet) Rekognition bitince SNS aracılığıyla tetiklenip sonucu DynamoDB'ye yazıyor. Böylece video yüklendikten sonra hiçbir manuel adım gerekmiyor.

IAM izinlerini en az yetki prensibine göre ayarladım; her servise yalnızca ihtiyacı olan yetkiyi verdim.

4.5. Web Arayüzü

Flask ile basit bir arayüz geliştirdim. Ana sayfa analiz edilmiş videoları listeliyor, yükleme formu yeni video alıp S3'e gönderiyor, detay sayfası ise bir videonun tüm etiketlerini zaman damgalarıyla tablo halinde gösteriyor.

5. Gerçek Zamanlı Akış Üzerine Not

Proje kapsamında gerçek zamanlı video akışı da değerlendirildi. Gerçek zamanlı bir senaryoda dosya tabanlı S3 yerine AWS Kinesis Video Streams kullanılır ve Rekognition Stream Processor ile canlı analiz yapılır. Ancak bu servis ücretsiz katman dışında olduğu ve sürekli açık kaldığında maliyet oluşturduğu için, projede dosya tabanlı mimari tercih edildi. Gerçek zamanlı versiyonun tasarımı bu raporda mimari olarak ele alınmıştır.

6. Sonuç

Proje sonucunda AWS üzerinde beş farklı bulut servisini birbirine bağlayan, tamamen otomatik çalışan bir video analiz sistemi ortaya çıktı. Sistem video yükleme, yapay zeka ile analiz, sonuç kaydı ve görüntüleme adımlarını manuel müdahale olmadan gerçekleştiriyor. Geliştirme sürecinde olay tabanlı mimari, sunucusuz bilişim ve bulut güvenliği konularında pratik deneyim edindim.

Projenin tüm kodları ve dokümantasyonu GitHub deposunda mevcuttur.